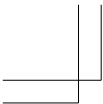


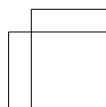
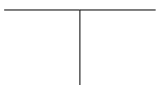
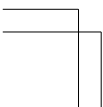
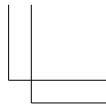
まえがき

(まえがき執筆予定)
2026 年〇月

神野崇馬



main : 2026/7/3(20:51)



目 次

序章 電力変換はエネルギーの受け渡しである

第 I 部 デバイスの物理

xi

1. 半導体の物理

1.1 半導体とは何か	2
1.1.1 スイッチとしての半導体	2
1.1.2 導体・半導体・絶縁体	2
1.1.3 電流はキャリアの移動である	2
1.2 原子構造と電子配置	4
1.2.1 電子はとびとびのエネルギーしか取れない	4
1.2.2 シリコンの電子配置と価電子	4
1.3 バンド理論	5
1.3.1 準位がバンドになる	5
1.3.2 バンドで見る導体・半導体・絶縁体	5
1.3.3 フェルミ準位とフェルミ・ディラック分布	7
1.3.4 正 孔	7
1.4 真性半導体と不純物半導体	9
1.4.1 真 性 半 導 体	9
1.4.2 ド ー ピ ン グ	9

iv 目 次

1.5	キャリアの輸送 — ドリフトと拡散	12
1.5.1	ドリフト	12
1.5.2	拡散	13
1.6	pn接合の物理	15
1.6.1	接合するとキャリアが拡散する	15
1.6.2	空乏層と内蔵電場	15
1.6.3	バンドの曲がりと拡散電位	16
1.6.4	空乏層の幅と電場の強さ	17
1.6.5	バイアスと整流性	18
1.7	金属-半導体接合	20
1.7.1	素子は必ず金属と接合される	20
1.7.2	接合するとバンドが曲がる	20
1.7.3	ショットキー接合とオーミック接合	21
章 末 問 題		23

2. パワー半導体の動作原理

3. デバイス特性とデバイス選択

第 II 部 電力変換

27

4. リアクティブ素子とエネルギー

5. 直流-直流変換 (1) 非絶縁型

6. 直流-直流変換 (2) 絶縁型

7. 直流-直流変換 (3) リニアレギュレータ

8. 交流-直流変換 — 整流回路

9. 直流-交流変換 — インバータ

10. 交流-交流変換

第 III 部 応用 — 電力変換と電磁ノイズ 37

11. 電力変換で生じる電磁ノイズと EMC

引用・参考文献 40

問 の 解 答 41

章末問題解答 44

vi	目次	
索引		47

序章 電力変換はエネルギーの受け渡しである

スマートフォンの充電器は、コンセントの交流 100 V を直流 5 V に変える。電気自動車はバッテリーの直流を交流に変えてモータを回し、太陽光パネルの直流は交流に変えられて家庭や送電網へ流れ込む。形は違っても、どれも「電力の形（電圧・周波数・直流か交流か）を目的に合わせて作り替える」装置であり、この技術を**パワーエレクトロニクス**という。

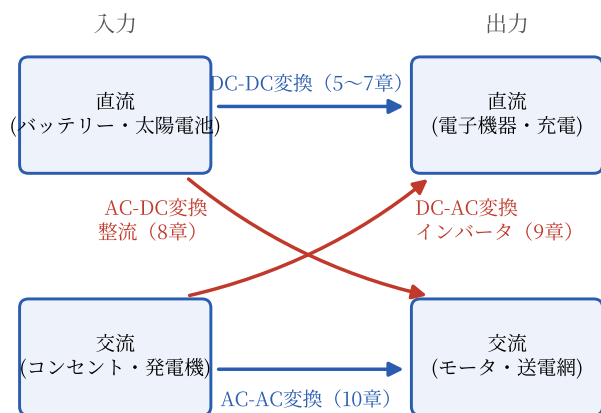
電力変換の地図

電力の形は直流（DC）か交流（AC）かで分けられるから、変換は次の 4 種類しかない。これが本書の地図である（図 1）。

- (1) **直流→直流**（DC-DC 変換）：電圧の大きさを変える。5～7 章
- (2) **交流→直流**（AC-DC 変換，整流）：コンセントから直流を作る。8 章
- (3) **直流→交流**（DC-AC 変換，インバータ）：バッテリーからモータや送電網へ。9 章
- (4) **交流→交流**（AC-AC 変換）：周波数や振幅を直接作り替える。10 章

本書を貫く 1 つの見方 — エネルギーをどう蓄え、どう放出するか

4 種類の変換回路は、一見べつべつの回路に見える。しかし根っこはすべて同じで、登場人物は 3 人しかいない。



切り替え役=半導体スイッチ (第I部) , 蓄え役=L・C (4章)

図 1 電力変換の地図。入力と出力の組合せで変換は 4 種類に分かれ、本書の第 II 部で順にすべてを扱う。どの章にいても、この地図に立ち返れば現在地がわかる

1. **半導体スイッチ**：エネルギーの流れ道を高速に切り替える (第 I 部)
2. **インダクタ**：磁場にエネルギーを蓄え、**電流**を保とうとする (4 章)
3. **キャパシタ**：電場にエネルギーを蓄え、**電圧**を保とうとする (4 章)

スイッチが流れ道を切り替え、インダクタとキャパシタが**エネルギーをいったん蓄えて、必要なときに放出する**。降圧チョップも、絶縁型コンバータも、インバータも、「どこにエネルギーを溜め、いつ放出するか」が違うだけである。本書はこの 1 つの見方ですべての変換回路を串刺しにする。回路ごとに暗記するのではなく、共通の原理で理解してほしい。

なぜ「なぜ」から学ぶのか

素子を回路記号として覚えるだけでも、回路を「読む」ことはできる。しか

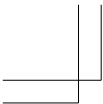
し、いざ自分で「作る」段階では行き詰まる。出力のリプルをどこまで抑えるか、素子にどこまで電圧をかけてよいか、なぜ発熱するのか — こうした設計の判断は、素子が**なぜそう振る舞うのか**を知ってはじめて下せるからである。

だから本書は遠回りに見えても、第 I 部で半導体スイッチを物理から解き明かす。第 1 章の半導体の物理（バンドギャップ・絶縁破壊電界）が、第 3 章でデバイスの性能（耐圧・損失・速度）を決め、なぜワイドギャップ半導体（SiC・GaN）が注目されるのかまで、流行ではなく物理から説明できるようになる。

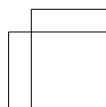
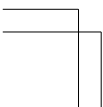
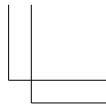
本書の約束

1. **仮定を明示する。**電力変換の解析は「理想スイッチ・定常状態・リプルが小さい」といった仮定の上に成り立つ。本書ではどの仮定を置いているかを毎回明示し、仮定が崩れるとどうなるか（不連続モードや損失）にも触れる。教科書どおりにいかない実際の設計で、この習慣が効いてくる。
2. **公式は覚えるものではなく、導くもの。**数式の導出は途中を省略しない。結果だけ使えばよい式は囲みで示す。
3. **手を動かして確かめる。**問・章末問題で導出や波形の描画を自分で行い、回路シミュレータ **LTspice** で素子値を変えながら設計（リプル電流・リプル電圧）を確かめられる。本書の回路はすべて LTspice で再現でき、モデルファイルを配布する。

それでは、エネルギーの受け渡しの旅を始めよう。まずは流れ道を切り替える主役 — 半導体スイッチの正体からである。

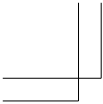


main : 2026/7/3(20:51)

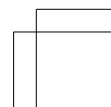
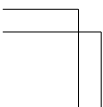
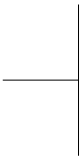
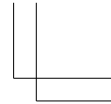


第I部

デバイスの物理



main : 2026/7/3(20:51)



1 半導体の物理

序章で見たとおり、電力変換の主役はエネルギーの流れ道を高速に切り替える半導体スイッチである。本章では、そのスイッチの材料である半導体を物理から解き明かす。遠回りに見えるが、ここで登場する量が後の章の設計判断を支える。たとえばバンドギャップの大きさが素子の耐圧と高温動作を決め（3章）、キャリアの動きやすさがオン抵抗と導通損失を決める（3章、5章）。

本章ではまず半導体とはどんな物質かを整理し（1.1節）、電子が原子の中にとびとびのエネルギーしか取れないことを確認する（1.2節）。そのうえで固体中の電子をバンドで説明し（1.3節）、不純物でキャリアの数を自在に操れること（1.4節）、キャリアが動く2つのしくみ（1.5節）を学ぶ。最後に、すべての半導体素子の出発点であるpn接合（1.6節）と金属-半導体接合（1.7節）の物理を、電磁気の言葉で読み解く。

この章の量が後で効く場所

- (1) バンドギャップ E_g → 漏れ電流・高温動作・絶縁破壊電界（3章, SiC・GaN）
- (2) 移動度 μ とドーピング濃度 → オン抵抗（3章）・導通損失（5章）
- (3) 空乏層 → 耐圧（3章）・接合容量とスイッチング（2章）

2 1. 半 導 体 の 物 理

1.1 半導体とは何か

1.1.1 スイッチとしての半導体

パワーエレクトロニクスで半導体素子に求められる仕事は、理想的には次の4つである。

- (1) **オン状態**：抵抗ゼロで大電流を流す
- (2) **オフ状態**：抵抗無限大で電流を完全に断つ
- (3) **高速動作**：オンとオフを高速に切り替える
- (4) **低損失**：切り替えのときのエネルギー損失が小さい

実際の素子はこの理想には届かないが、機械式のスイッチに比べて圧倒的に速く、接点の摩耗もない。「電流を流したり止めたりできる」という性質はどこから来るのか。その答えが本章の主題である。

1.1.2 導体・半導体・絶縁体

物質は電気の流れやすさで大きく3つに分けられる。

- (1) **導体**：電流が非常に流れやすい。銅、アルミニウム、金など
- (2) **絶縁体**：電流がほとんど流れない。ガラス、ゴム、酸化シリコンなど
- (3) **半導体**：両者の中間。シリコン、ゲルマニウム、炭化シリコンなど

半導体の特長は、単に「中間の抵抗をもつ」ことではない。温度・不純物・電圧といった外部条件によって、**電流を流すか流さないかを制御できる**ことである。この性質があるからこそ、半導体はスイッチになれる。

1.1.3 電流はキャリアの移動である

電流 I は、単位時間に断面を通過する電荷 Q の量である。

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad (1.1)$$

電荷を運ぶ粒子を**キャリア**という。半導体のキャリアは電子（電荷 $-e$ ）と、後

1.1 半導体とは何か 3

で導入する正孔（電荷 $+e$ ）である。ここで $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ は電気素量である。つまり導体・半導体・絶縁体の違いは、**動けるキャリアがどれだけあるか**の違いにほかならない。動けるキャリアの数を決めるしくみを知るには、まず電子が物質の中でどんなエネルギーを取れるのかを知る必要がある。

問 1. スイッチング素子に 10 A の電流が流れている。1 秒間に素子の断面を通過する電子の数を求めよ。

4 1. 半 導 体 の 物 理

1.2 原子構造と電子配置

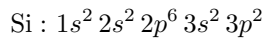
1.2.1 電子はとびとびのエネルギーしか取れない

すべての物質は原子からできている。原子は正電荷をもつ**原子核**と、その周りの**電子**からなる。電子は原子核の周りに勝手な軌道を描くのではなく、決まった**軌道**にしか存在できない。軌道は内側から K 殻, L 殻, M 殻, ... という**電子殻**にまとめられ、各殻はさらに細かい軌道 (s 軌道, p 軌道など) に分かれる。1 つの軌道に入れる電子は最大 2 個である (パウリの排他原理)。

重要なのは、**各軌道が固有のエネルギーをもつ**ことである。電子が取れるエネルギーはとびとびの値 (エネルギー準位) に限られ、電子は低い準位から順に詰まっていく。低いエネルギーの状態ほど安定だからである。

1.2.2 シリコンの電子配置と価電子

パワーエレクトロニクスで最も広く使われる半導体はシリコン (Si, 原子番号 14) である。14 個の電子は低い準位から順に詰まり、電子配置は次のようになる。



最も外側の M 殻には $3s^2 3p^2$ の 4 個の電子があり、これを**価電子**という。価電子が 4 個の元素を 4 価の元素という。シリコン結晶では、各原子が隣の 4 個の原子と価電子を 1 個ずつ出し合って結び付き (共有結合)、すべての価電子が結合に使われた安定な構造を作る。化学結合も電気伝導も、この一番外側の価電子が担う。

問 2. リン (P, 原子番号 15) とホウ素 (B, 原子番号 5) の電子配置を書き、それぞれの価電子の数を答えよ。

1.3 バンド理論

1.3.1 準位がバンドになる

孤立した1個の原子では、電子のエネルギー準位はとびとびである。ところが原子が近づくと電子の軌道が重なり合い、同じだった準位がわずかに異なる多数の準位に分裂する。固体では 1 cm^3 あたり約 5×10^{22} 個（シリコンの場合）もの原子が集まるから、準位は事実上すき間なく並び、幅をもった帯とみなせる。これを**エネルギーバンド**という。固体中の電子はこのバンドの中のエネルギーしか取れない。

定義 1.1 (価電子帯・伝導帯・バンドギャップ)

- (1) **価電子帯**：価電子が占めるバンド。低温では電子でほぼ満ちている
 - (2) **伝導帯**：その上にある、電子が自由に動き回れるバンド
 - (3) **バンドギャップ E_g** ：両バンドの間の、電子が存在できないエネルギーの幅
-

満ちた価電子帯の電子は動けない。すべての席が埋まった満員電車の中で人が移動できないのと同じで、移動先の空きがないからである。電流を運べるのは、伝導帯に上がった電子と、価電子帯にできた空席（正孔、後述）だけである。

1.3.2 バンドで見る導体・半導体・絶縁体

物質の電氣的性質は、バンドの構造で決まる（図 1.1）。

- (1) **導体**：価電子帯と伝導帯が重なる、または伝導帯に最初から電子がある。動ける電子が常に多数あり、電流がよく流れる
- (2) **絶縁体**： E_g が大きい（おおむね 5 eV 以上）。室温の熱エネルギーでは電子が伝導帯に上がれず、電流はほとんど流れない
- (3) **半導体**： E_g が小さい（おおむね $0.5 \sim 3.5\text{ eV}$ ）。室温でもわずかに電子が

6 1. 半 導 体 の 物 理

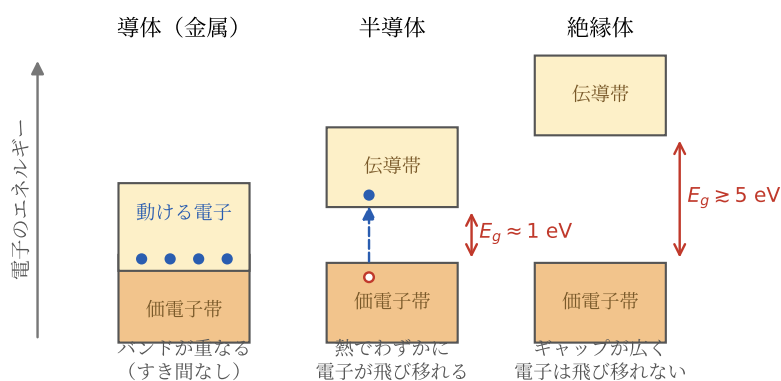


図 1.1 導体・半導体・絶縁体のバンド構造。バンドギャップの大きさが電気の流れやすさを決める

伝導帯へ上がり、外部条件でその数を制御できる

代表的な半導体のバンドギャップを挙げる。

- (1) シリコン (Si) : $E_g \approx 1.1 \text{ eV}$
- (2) ゲルマニウム (Ge) : $E_g \approx 0.67 \text{ eV}$
- (3) 炭化シリコン (SiC) : $E_g \approx 3.3 \text{ eV}$
- (4) 窒化ガリウム (GaN) : $E_g \approx 3.4 \text{ eV}$

SiC と GaN は、シリコンの約 3 倍のバンドギャップをもつため**ワイドギャップ半導体**と呼ばれる。バンドギャップが大きいほど熱でキャリアが生まれにくく（漏れ電流が小さく、高温に強い）、後述の絶縁破壊電界も大きい（薄い層で高電圧に耐えられる）。この 2 つの利点が高耐圧・低損失のパワーデバイスに直結することを 3 章で見る。

eV（エレクトロンボルト）は電子 1 個が 1 V の電位差で得るエネルギーで、 $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$ である。バンドギャップのような電子 1 個のエネルギーは J では小さすぎるため、本書では eV を使う。

1.3.3 フェルミ準位とフェルミ・ディラック分布

固体には膨大な数の電子があるから、1 個ずつ追いかけるのではなく、「エネルギー E の状態が電子で占められている確率 $f(E)$ 」で統計的に扱う。この確率は**フェルミ・ディラック分布**で与えられる。

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)} \quad (1.2)$$

ここで $k = 1.381 \times 10^{-23}$ J/K ($= 8.62 \times 10^{-5}$ eV/K) はボルツマン定数, T は絶対温度である。

定義 1.2 (フェルミ準位) **フェルミ準位** E_F は、電子で占められる確率がちょうど $1/2$ になるエネルギーである。 E_F より十分低い準位はほぼ満ち ($f \approx 1$), 十分高い準位はほぼ空である ($f \approx 0$)。

室温 ($T = 300$ K) では $kT \approx 0.026$ eV である。不純物を含まない半導体では E_F はバンドギャップのほぼ中央にあり、伝導帯の下端はそこから $E_g/2$ (シリコンで約 0.55 eV) も上にある。 kT の 20 倍以上だから占有確率はきわめて小さいが、ゼロではない。室温の半導体がわずかに電流を流すのは、この分布のすそが伝導帯に届いているからである。

1.3.4 正 孔

熱で電子が価電子帯から伝導帯へ上がると、価電子帯に空席が 1 つ残る。この空席を**正孔**という。空席があれば隣の電子がそこへ移れ、移った跡にまた空席ができる。電子が次々に動く様子は、**空席が逆向きに動く**様子として追いかける方が簡単である。正孔は電荷 $+e$ をもつ 1 つのキャリアとして扱え、電場と同じ向きに動く。

正孔は実在の粒子ではなく、「電子の抜けた穴」に名前を付けたものである。しかし電荷 $+e$ の粒子とみなして電流を計算してよいことが知られており、以降は電子と正

8 1. 半 導 体 の 物 理

孔を対等な 2 種類のキャリアとして扱う。

問 3. 室温 ($kT = 0.026 \text{ eV}$) で, フェルミ準位より 0.55 eV 高い準位が電子で占められる確率を式 (1.2) から概算せよ。 $\exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right) \gg 1$ を利用してよい。

1.4 真性半導体と不純物半導体

1.4.1 真性半導体

不純物を含まない純粋な半導体を**真性半導体**という。真性半導体では電子と正孔は必ず対で生まれるから、両者の濃度は等しい。この濃度を**真性キャリア濃度** n_i といい、室温のシリコンでは $n_i \approx 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ である。原子密度 $5 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$ と比べると、1 兆個に 1 個よりも少ない割合しかキャリアがない。真性半導体は、そのままではほとんど電流を流せないのである。

1.4.2 ドーピング

半導体に不純物をごく微量、意図的に混ぜることを**ドーピング**という。ドーピングする不純物は 2 種類ある。

- (1) **ドナー**：電子を供給する 5 価の元素（リン P、ヒ素 As など）
- (2) **アクセプタ**：正孔を供給する 3 価の元素（ホウ素 B、ガリウム Ga など）

5 価の元素をシリコン結晶に入れると、価電子 5 個のうち 4 個は周囲との共有結合に使われ、1 個が余る。余った電子はごく弱くしか束縛されず（束縛エネルギーは 0.05 eV 程度）、室温の熱で簡単に伝導帯へ上がる。バンド図では、ドナーは伝導帯のすぐ下に準位 E_d を作り、そこから電子を伝導帯へ供給する（図 1.2(b)）。こうして電子を多数もつ半導体を **n 形半導体**という。

逆に 3 価の元素を入れると、共有結合を 4 本作るには電子が 1 個足りない。価電子帯の電子がこの不足分（アクセプタ準位 E_a ）に上がると、価電子帯に正孔が残る（図 1.2(c)）。正孔を多数もつ半導体を **p 形半導体**という。

数が多い方のキャリアを**多数キャリア**、少ない方を**少数キャリア**という。n 形では電子が多数キャリアで、電子濃度 n はほぼドナー濃度 N_d に等しい。p 形では正孔が多数キャリアで、正孔濃度 p はほぼアクセプタ濃度 N_a に等しい。フェルミ準位は、n 形では伝導帯の近くへ、p 形では価電子帯の近くへ移る（図 1.2）。「電子で満ちている境目」が多数キャリアの側へ寄る、と読めばよい。

10 1. 半導体の物理

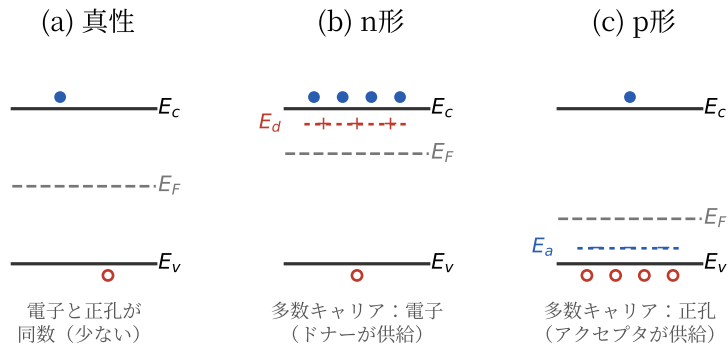


図 1.2 真性・n 形・p 形半導体のバンド図。ドーピングで多数キャリアの種類と数，フェルミ準位の位置が変わる

熱平衡では，電子と正孔の濃度の積はドーピングによらず一定である。

$$np = n_i^2 \quad (1.3)$$

これを**質量作用の法則**という。多数キャリアを増やすと，少数キャリアはその分だけ減る。

例題 1.1 （ドーピングとキャリア濃度） シリコンにドナーをドーピングして，濃度 $N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ の n 形半導体を作った。(a) 不純物原子の割合，(b) 電子濃度 n と正孔濃度 p を求めよ。室温とし，シリコンの原子密度を $5 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$ ， $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ とする。

【解答】 (a) $\frac{10^{16}}{5 \times 10^{22}} = 2 \times 10^{-7}$ ，すなわち 1000 万個に 2 個の割合である。(b) 多数キャリアの電子は $n \approx N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ 。少数キャリアの正孔は式 (1.3) より

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{16}} \approx 2.3 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

ドーピング前の n_i と比べて，電子は約 10^6 倍に増え，正孔は約 10^6 分の 1 に減る。1000 万分の 2 の不純物が，キャリアの数を 100 万倍も変える。これが「不純物で電気伝導を制御できる」という半導体の特長の正体である。◇

1.4 真性半導体と不純物半導体 11

パワーデバイスでは、ドーピング濃度は $10^{13} \sim 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ の広い範囲で場所ごとに作り分けられる。濃度の低い層は高電圧に耐える役割（耐圧）、濃度の高い層は電流をよく流す役割（低抵抗）を受け持つ。この作り分けがデバイス設計そのものであることを 3 章で見る。

問 4. p 形シリコンにアクセプタを $N_a = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ だけドーピングした。多数キャリアと少数キャリアはそれぞれ何か。その濃度を求めよ。 $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ とする。

1.5 キャリアの輸送 — ドリフトと拡散

キャリアがあるだけでは電流にならない。キャリアが**動いて**はじめて電流になる。キャリアが動くしくみは、ドリフトと拡散の2つしかない（図 1.3）。

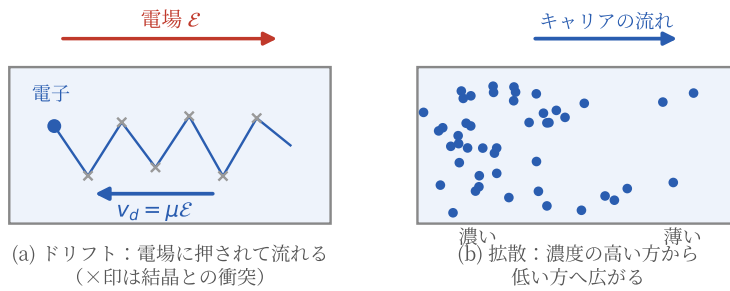


図 1.3 キャリアが動く 2 つのしくみ。(a) ドリフトは電場によって押されて流れ、(b) 拡散は濃度の高い方から低い方へ広がる

バンド図ではエネルギーを E と書くため、本章では電場の大きさを $\mathcal{E}$ と書いて区別する。

1.5.1 ドリフト

半導体に電場 $\mathcal{E}$ をかけると、キャリアは電場から力を受けて加速される。ただし結晶中の原子や不純物に衝突しては向きを変えるため、どこまでも速くなるわけではなく、平均すると一定の速度で流れる（図 1.3(a)）。この流れを**ドリフト**、平均速度をドリフト速度 v_d という。

定義 1.3 (移動度と導電率) ドリフト速度は電場に比例し、比例係数 μ を**移動度**という（単位は $\text{m}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$ ）。

$$v_d = \mu \mathcal{E} \quad (1.4)$$

電子濃度 n , 正孔濃度 p の半導体を流れるドリフト電流の密度は

$$J = e(n\mu_n + p\mu_p)\mathcal{E} = \sigma\mathcal{E} \quad (1.5)$$

と書ける。 μ_n , μ_p は電子と正孔の移動度, $\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)$ を**導電率**という (単位は S/m)。

式 (1.5) は「電流の流れやすさ=キャリアの数×動きやすさ」と読める。室温のシリコンでは $\mu_n \approx 1350 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$, $\mu_p \approx 480 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ であり, **電子は正孔の約 3 倍動きやすい**。同じ抵抗なら電子で運ぶ方が少ないキャリアで済む — パワーデバイスの主流が電子を使う n 形ベースの素子である理由の 1 つである (3 章)。

例題 1.2 (ドリフト層の抵抗) n 形シリコン ($N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$) でできた断面積 1 cm^2 , 厚さ $100 \mu\text{m}$ の層の抵抗を求めよ。

【解答】 導電率は正孔の寄与を無視して

$$\begin{aligned} \sigma &= eN_d\mu_n = 1.602 \times 10^{-19} \times 10^{16} \times 1350 \\ &\approx 2.2 \text{ S/cm} \end{aligned}$$

厚さ $L = 100 \mu\text{m} = 10^{-2} \text{ cm}$, 断面積 $A = 1 \text{ cm}^2$ だから

$$R = \frac{L}{\sigma A} = \frac{10^{-2}}{2.2 \times 1} \approx 4.6 \text{ m}\Omega$$

これはパワー MOSFET の内部で電圧を受け持つ層 (ドリフト層) の抵抗の見積りそのものであり, オン状態の損失 RI^2 を生む。オン抵抗の内訳は 3 章で扱う。◇

1.5.2 拡散

キャリアの濃度に場所ごとの差があると, キャリアは熱運動によって濃度の高い方から低い方へ広がる (図 1.3(b))。インクを水に垂らすと広がるのと同じ

14 1. 半 導 体 の 物 理

現象で、これを**拡散**という。拡散によるキャリアの流れは濃度の勾配に比例し、比例係数 D を**拡散係数**という（単位は m^2/s ）。たとえば電子の濃度が x 方向に変化しているとき、拡散による電子電流の密度は

$$J = eD_n \frac{dn}{dx} \quad (1.6)$$

である。

拡散もドリフトも、キャリアが結晶の中で衝突を繰り返しながら動く現象だから、 D と μ は無関係ではない。両者には

$$\frac{D}{\mu} = \frac{kT}{e} \quad (1.7)$$

という関係（アインシュタインの関係）がある。室温では $kT/e \approx 0.026 \text{ V}$ である。この電圧は次節の拡散電位にも現れる、半導体物理の基本スケールである。

問 5. 式 (1.4) と式 (1.5) の両辺の単位が一致することを確認よ。移動度の単位は $\text{m}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$ ，濃度の単位は m^{-3} とする。

1.6 pn 接合の物理

1.6.1 接合するとキャリアが拡散する

p 形半導体と n 形半導体を 1 つの結晶の中で接合したものを **pn 接合**という。ダイオードそのものであり、MOSFET も IGBT も内部は pn 接合の組合せでできている。すべての半導体素子の出発点である。

接合面では、キャリアの濃度が急変している。n 形側は電子だらけ、p 形側は正孔だらけだから、前節の拡散によって、n 形側の電子は p 形側へ、p 形側の正孔は n 形側へ流れ込む。流れ込んだ先は相手のキャリアだらけだから、電子と正孔は出会って対で消滅する (**再結合**)。

1.6.2 空乏層と内蔵電場

再結合でキャリアが消えた接合面付近には、何が残るだろうか。n 形側には電子を放出したドナーイオン (+), p 形側には正孔を放出した (電子を受け取った) アクセプタイオン (-) が残る。イオンは結晶に組み込まれていて動けない **固定電荷**である。こうしてできた、動けるキャリアのほとんどない層を **空乏層**という (図 1.4(a))。

ここからは電磁気学の出番である。空乏層には正負の固定電荷が向かい合って分布している (図 1.4(b))。電荷密度 $\rho(x)$ があれば、ガウスの法則により電場が生じる。1 次元では

$$\frac{d\mathcal{E}}{dx} = \frac{\rho(x)}{\varepsilon} \quad (1.8)$$

である (ε は半導体の誘電率)。電場は正電荷 (n 形側のドナーイオン) から負電荷 (p 形側のアクセプタイオン) へ、つまり **n 形から p 形へ向かう** (図 1.4(c))。この電場を内蔵電場という。内蔵電場は、電子を n 形側へ、正孔を p 形側へ押し戻す向きである。つまり **拡散をせき止める向き**に働く。拡散でキャリアが移るほど固定電荷が増えて電場が強まり、やがて拡散の流れと電場による引き戻し

16 1. 半導体の物理

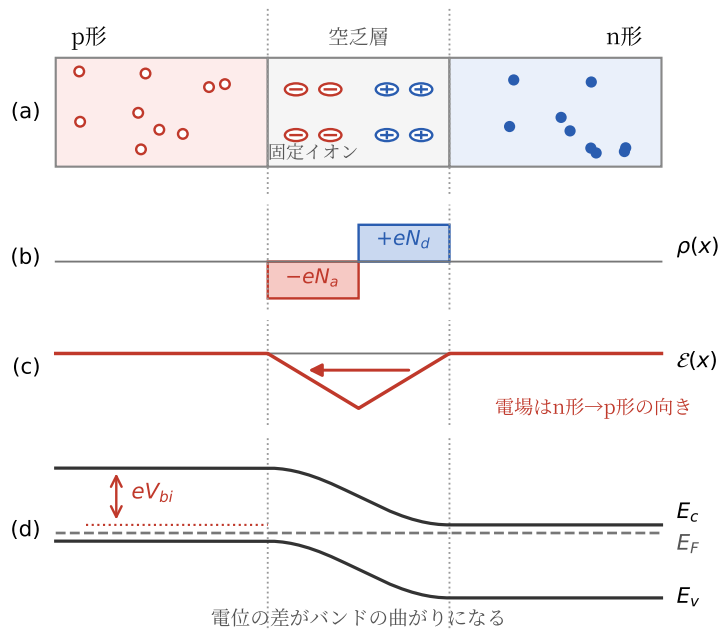


図 1.4 pn 接合と空乏層。(a) 拡散と再結合で固定イオンが露出し, (b) 電荷密度 $\rho(x)$ が (c) 電場 $\mathcal{E}(x)$ を作り, (d) 電位の差がバンドの曲がりとして現れる

(ドリフト) がちょうど釣り合って, 正味の電流がゼロの平衡状態に落ち着く。

1.6.3 バンドの曲がりと拡散電位

電場があれば電位差がある。電場と電位 ϕ の関係 $\mathcal{E} = -d\phi/dx$ より, 電位は電場の向きと逆にたどると高くなるから, **n 形側が高く p 形側が低い**。この電位差を**拡散電位** (内蔵電位) V_{bi} という。

電子 (電荷 $-e$) のポテンシャルエネルギーは $-e\phi$ だから, 電位の高い n 形側では電子のエネルギーは**低く**, p 形側では**高い**。バンド図の縦軸は電子のエネルギーなので, バンドの端は

$$E_c(x) = \text{一定} - e\phi(x) \quad (1.9)$$

のように電位の分布を上下反転した形になる。これが図 1.4(d) の**バンドの曲がり**であり、曲がりの高さは eV_{bi} に等しい。「電荷分布→電場→電位→バンドの曲がり」という一本道で、バンド図は電磁気学から描けるのである。

熱平衡では、バンドは曲がるが**フェルミ準位は曲がらず水平**である。もし E_F に場所による差があれば、電子は高い方から低い方へ移動し、電流が流れてしまう。それは平衡ではない。バンドを容器の底の形、フェルミ準位を水面と思えばよい。つながった水の水面は、底の形によらず同じ高さになる。

拡散電位は、接合前の n 形と p 形のフェルミ準位の差を e で割ったものであり、ドーピング濃度を使うと次のように表せる（導出は 2 章で行う）。

$$V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln \frac{N_a N_d}{n_i^2} \quad (1.10)$$

例題 1.3 (拡散電位) 室温のシリコン pn 接合で $N_a = N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ のとき、拡散電位 V_{bi} を求めよ。 $kT/e = 0.026 \text{ V}$, $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ とする。

【解答】 式 (1.10) より

$$\begin{aligned} V_{bi} &= 0.026 \times \ln \frac{10^{16} \times 10^{16}}{(1.5 \times 10^{10})^2} = 0.026 \times \ln(4.4 \times 10^{11}) \\ &\approx 0.026 \times 26.8 \approx 0.70 \text{ V} \end{aligned}$$

シリコンの pn 接合の拡散電位は、ドーピング濃度によらずおおむね 0.6～0.8 V である。対数はけたが大きく変わっても値があまり変わらないからである。ダイオードの順方向電圧約 0.7 V (2 章) の正体がこの値である。◇

1.6.4 空乏層の幅と電場の強さ

空乏層の幅 d は、式 (1.8) を積分すると求められ (章末問題【4】で導出する),

$$d = \sqrt{\frac{2\varepsilon V_{bi}}{e} \left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d} \right)} \quad (1.11)$$

となる。ドーピング濃度が低いほど空乏層は広い。同じ電荷を集めるのに、キャ

18 1. 半 導 体 の 物 理

リアの薄い領域では広い範囲のイオンが必要だからである。また、濃度に差があるときは**濃度の低い側に深く広がる**。

空乏層は電圧を受け持つ層である。空乏層内の電場には上限があり（この上限が**絶縁破壊電界**，シリコンで約 $3 \times 10^7 \text{ V/m}$ ），これを超えるとなだれのようにキャリアが増えて絶縁が破れる（降伏）。高い電圧に耐えるには、低濃度で広い空乏層を作って電場を薄く広く分担させるしかない。ところが低濃度の層は例題 1.2 で見たとおり抵抗が大きい。**耐圧を取ればオン抵抗が増える** — このトレードオフがパワーデバイス設計の中心問題であり、ワイドギャップ半導体が注目される理由でもある（3 章）。

1.6.5 バイアスと整流性

pn 接合に外から電圧をかける（バイアスする）と何が起こるか（図 1.5）。p 形側を正にする電圧（**順バイアス**） V をかけると、外部電圧は内蔵電場を打ち消す向きに働き、障壁は $e(V_{bi} - V)$ に下がる。障壁を越えられるキャリアが急増し、電流が流れる。逆に p 形側を負にする電圧（**逆バイアス**）では障壁が $e(V_{bi} + V)$ に上がり、空乏層も広がって、電流はほとんど流れない。

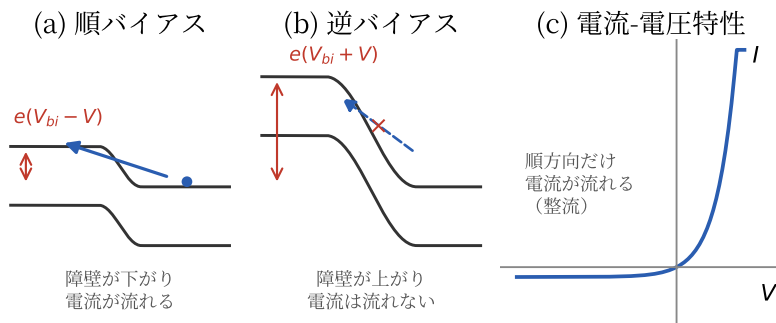


図 1.5 バイアスと pn 接合の整流性。(a) 順バイアスでは障壁が下がって電流が流れ、(b) 逆バイアスでは障壁が上がって電流が止まる。(c) 一方向にだけ電流を流す

1.6 pn 接 合 の 物 理 19

一方向にだけ電流を流すこの性質を**整流作用**という。pn 接合は、電圧の向きだけでオンとオフが決まる最も簡単なスイッチーダイオードそのものである。電流と電圧の関係式、および逆バイアスへ切り替えた瞬間に流れる逆向きの電流（逆回復。少数キャリアの引き抜きによる）は 2 章で扱う。

問 6. 式 (1.11) の右辺の単位が m になることを確かめよ。誘電率 ε の単位は F/m , 濃度の単位は m^{-3} とし, $1\text{F} = 1\text{C/V}$ を使ってよい。

1.7 金属-半導体接合

1.7.1 素子は必ず金属と接合される

どんな半導体素子も、最後は金属の電極と配線で外部回路につながる。つまり素子の中には必ず金属と半導体の接合面がある。この接合は、作り方しだいで性質がまったく異なる 2 種類に分かれる。

- (1) **整流性接触**：一方向にしか電流を流さない（ショットキー接合）
- (2) **オーミック接触**：どちら向きにも低抵抗で電流を流す（電極に必要）
どちらになるかを決めるのが、次の 2 つの量である。

定義 1.4（仕事関数と電子親和力） 物質の外（真空準位）を基準として、

- (1) **仕事関数** ϕ_m, ϕ_s ：フェルミ準位から電子 1 個を物質の外へ取り出すのに要するエネルギー（添字 m は金属, s は半導体）
- (2) **電子親和力** χ_s ：伝導帯の下端から電子 1 個を外へ取り出すのに要するエネルギー

χ_s は半導体材料で決まる定数だが（シリコンで 4.05 eV）、 ϕ_s はフェルミ準位の位置、つまりドーピングによって変わる。

1.7.2 接合するとバンドが曲がる

仕事関数の異なる金属と半導体を接合すると、pn 接合と同じ筋書きが始まる。フェルミ準位の高い（仕事関数の小さい）側から低い側へ電子が移り、界面に電荷がたまり、電場が生じ、半導体側のバンドが曲がる。曲がり方が両者のフェルミ準位の差をちょうど埋めたところで移動が止まり、フェルミ準位が全体で水平な平衡に達する。

曲がるのはほとんど半導体側だけである。金属の電子密度 ($10^{22} \sim 10^{23} \text{ cm}^{-3}$) は半導体のキャリア密度よりけた違いに大きく、少々電子が出入りしてもフェ

ルミ準位が動かないからである。大きな水槽（金属）と小さなコップ（半導体）をつないだとき、水位がほぼコップ側だけ変わって水槽の水位にそろうのと同じである。

1.7.3 ショットキー接合とオーミック接合

n 形半導体との接合を考える。 $\phi_m > \phi_s$ なら、電子は半導体から金属へ移る。半導体の界面付近には電子のいない空乏層（ドナーイオンの正の固定電荷）ができ、バンドが上に曲がって、電子の行く手をはばむエネルギー障壁ができる。この障壁を**ショットキー障壁**といい、金属側から見た高さは

$$\phi_B = \phi_m - \chi_s \quad (1.12)$$

である。障壁のあるこの接合は**ショットキー接合**と呼ばれ、pn 接合と同様の整流性を示す。順方向電圧が pn 接合より小さく（0.3～0.4 V）、少数キャリアを使わないため逆回復が速い。ショットキーバリアダイオードとしての使いどころは 3 章で述べる。

$\phi_m < \phi_s$ なら電子は金属から半導体へ移り、界面の電子はかえって増えるから障壁はできず、どちら向きにも低抵抗で電流が流れる**オーミック接合**になる。

p 形半導体では多数キャリアが正孔なので、同じ大小関係で結果が逆になる（表 1.1）。

表 1.1 金属-半導体接合の型。仕事関数の大小と半導体の形で決まる

仕事関数の関係	n 形半導体	p 形半導体
$\phi_m > \phi_s$	整流性（ショットキー）	オーミック
$\phi_m < \phi_s$	オーミック	整流性（ショットキー）

実際の素子の電極では、仕事関数の合う金属を選ぶだけでなく、半導体の表面を高濃度（ 10^{19} cm^{-3} 以上）にドーピングする方法が広く使われる。濃度が高いと空乏層が式 (1.11) のとおり数 nm まで薄くなり、電子が障壁をすり抜け

22 1. 半 導 体 の 物 理

て（トンネル効果）、仕事関数の関係によらずオーミック接合が得られるからである。

これで役者がそろった。pn 接合と金属-半導体接合を組み合わせれば、ダイオード・MOSFET・IGBT といったパワー半導体デバイスが組み上がる。2 章では、これらの素子が「なぜスイッチとして動くのか」を本章の物理から導く。

問 7. 金（仕事関数 $\phi_m = 5.1 \text{ eV}$ ）と n 形シリコン（仕事関数 $\phi_s = 4.3 \text{ eV}$ ，電子親和力 $\chi_s = 4.05 \text{ eV}$ ）の接合は，ショットキー接合とオーミック接合のどちらになるか。整流性をもつ場合はショットキー障壁の高さも求めよ。

章 末 問 題

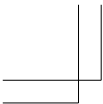
- 【1】 式 (1.2) で $E - E_F \gg kT$ のとき $f(E) \approx \exp\left(-\frac{E - E_F}{kT}\right)$ と近似できることを示せ。さらに室温 ($kT = 0.026 \text{ eV}$) において、フェルミ準位がバンドギャップ中央にあるとして、伝導帯下端 ($E - E_F = E_g/2$) の占有確率をシリコン ($E_g = 1.1 \text{ eV}$) と SiC ($E_g = 3.3 \text{ eV}$) について概算し、比を比較せよ。この結果から、SiC デバイスの漏れ電流と高温動作について何がいえよ。
- 【2】 n 形シリコンにドナーを $N_d = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ だけドーピングした。 $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ とする。
 (a) 電子濃度 n と正孔濃度 p を求めよ。
 (b) 導電率 σ を求めよ。正孔の寄与は無視してよい。
- 【3】 室温のシリコン pn 接合で $N_a = N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ とする。シリコンの誘電率は $\varepsilon = 11.7\varepsilon_0$ ($\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$)、拡散電位は例題 1.3 の $V_{bi} = 0.70 \text{ V}$ とする。
 (a) 空乏層幅 d を式 (1.11) から求めよ。
 (b) 空乏層内の電場は接合面で最大になる。対称接合では最大電場が $\mathcal{E}_{\max} = 2V_{bi}/d$ と書けることを使って $\mathcal{E}_{\max}$ を求め、シリコンの絶縁破壊電界 $3 \times 10^7 \text{ V/m}$ と比較せよ。
- 【4】 式 (1.11) を導出しよう。p 形側 $-x_p < x < 0$ に $\rho = -eN_a$, n 形側 $0 < x < x_n$ に $\rho = +eN_d$ の固定電荷が一様に分布し、空乏層の外に電場はないとする。
 (a) 空乏層の外に電場がゼロであることから、 $N_a x_p = N_d x_n$ (電荷のつり合い) を示せ。
 (b) 式 (1.8) を積分し、電場の大きさが接合面 $x = 0$ で最大となる三角形の分布になることを示せ。また最大値が $\mathcal{E}_{\max} = eN_a x_p / \varepsilon$ ($= eN_d x_n / \varepsilon$) と書けることを確かめよ。
 (c) 電位差は電場の分布の面積に等しい ($V_{bi} = \frac{1}{2} \mathcal{E}_{\max} d$, $d = x_p + x_n$)。これらから式 (1.11) を導け。
- 【5】 SiC や GaN などのワイドギャップ半導体がパワーエレクトロニクスで注目される理由を、(a) 真性キャリア濃度、(b) 絶縁破壊電界の 2 つの観点から、本章で学んだ物理に基づいて説明せよ。

2 | パワー半導体の動作原理

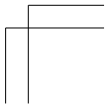
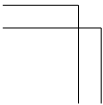
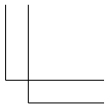
(執筆予定)

3 | デバイス特性とデバイス選択

(執筆予定)

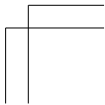
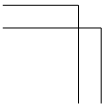
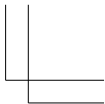
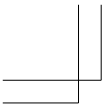


main : 2026/7/3(20:51)



第II部

電力変換



4

リアクティブ素子とエネルギー

(執筆予定)

5

直流-直流変換 (1) 非絶縁型

(執筆予定)

6 | 直流-直流变换 (2) 絶縁型

(執筆予定)

7

直流-直流変換 (3) リニアレギュレータ

(執筆予定)

8

交流-直流变换 — 整流回路

(執筆予定)

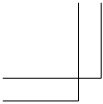
9 直流-交流変換 — インバータ

(執筆予定)

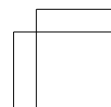
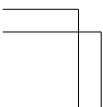
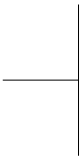
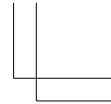
10

交流-交流変換

(執筆予定)

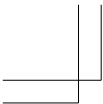


main : 2026/7/3(20:51)

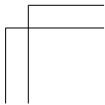
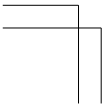
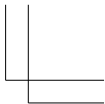


第III部

応用 ― 電力変換と電磁ノイズ



main : 2026/7/3(20:51)



11

電力変換で生じる電磁ノイズと EMC

(執筆予定)

引用・参考文献

- 1) (文献整備予定)

問 の 解 答

1 章

- 1.1 節 問 1 1 秒間に通過する電荷は $Q = It = 10 \text{ C}$ 。電子 1 個の電荷の大きさは $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ だから、

$$N = \frac{Q}{e} = \frac{10}{1.602 \times 10^{-19}} \approx 6.2 \times 10^{19} \text{ 個}$$

毎秒 6 千京個もの電子が通過している。電流はキャリアの莫大な数の流れである。

- 1.2 節 問 2 リン (電子 15 個) : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ で価電子は 5 個。ホウ素 (電子 5 個) : $1s^2 2s^2 2p^1$ で価電子は 3 個。4 価のシリコンに対して価電子が 1 個多いリンはドナーに、1 個少ないホウ素はアクセプタになる (1.4 節)。

- 1.3 節 問 3 $\frac{E - E_F}{kT} = \frac{0.55}{0.026} \approx 21$ より $\exp(21) \gg 1$ だから、分母の 1 は無視できて

$$f(E) \approx \exp\left(-\frac{E - E_F}{kT}\right) = \exp(-21) \approx 7 \times 10^{-10}$$

10 億分の 1 以下というきわめて小さい確率だが、ゼロではない。価電子帯には 10^{22} cm^{-3} 規模の電子があるから、これだけ小さい確率でも室温の真性キャリア濃度 (10^{10} cm^{-3} 規模) が生まれる。

- 1.4 節 問 4 アクセプタをドーピングしたので p 形半導体である。多数キャリアは正孔で $p \approx N_a = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 。少数キャリアは電子で、質量作用の法則 (1.3) より

$$n = \frac{n_i^2}{p} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{17}} \approx 2.3 \times 10^3 \text{ cm}^{-3}$$

- 1.5 節 問 5 式 (1.4) の右辺: $\mu \mathcal{E}$ の単位は $\frac{\text{m}^2}{\text{V} \cdot \text{s}} \times \frac{\text{V}}{\text{m}} = \text{m/s}$ となり、左辺 (速度) と一致する。式 (1.5) の右辺: $en\mu \mathcal{E}$ の単位は $\text{C} \times \text{m}^{-3} \times \frac{\text{m}^2}{\text{V} \cdot \text{s}} \times \frac{\text{V}}{\text{m}} = \frac{\text{C}}{\text{s} \cdot \text{m}^2} = \text{A/m}^2$ となり、左辺 (電流密度) と一致する。

- 1.6 節 問 6 根号の中の単位は

$$\frac{\text{F/m} \times \text{V}}{\text{C}} \times \text{m}^3 = \frac{\text{F} \cdot \text{V}}{\text{C}} \times \text{m}^2$$

42 問 の 解 答

$1F = 1C/V$ より $F \cdot V/C = 1$ (無次元) だから, 根号の中は m^2 , したがって右辺の単位は m となり, 左辺 (空乏層幅) と一致する。

1.7 節 問 7 n 形半導体で $\phi_m = 5.1\text{eV} > \phi_s = 4.3\text{eV}$ だから, 整流性のショットキー接合になる (表 1.1)。ショットキー障壁の高さは式 (1.12) より

$$\phi_B = \phi_m - \chi_s = 5.1 - 4.05 \approx 1.1\text{eV}$$

2 章

問 1. (解答整備予定)

3 章

問 1. (解答整備予定)

4 章

問 1. (解答整備予定)

5 章

問 1. (解答整備予定)

6 章

問 1. (解答整備予定)

7 章

問 1. (解答整備予定)

8 章

問 1. (解答整備予定)

9 章

問 1. (解答整備予定)

10 章

問 1. (解答整備予定)

11 章

問 1. (解答整備予定)

章末問題解答

1 章

- 【1】 $E - E_F \gg kT$ なら $\exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right) \gg 1$ だから、式 (1.2) の分母の 1 が無視できて $f(E) \approx \exp\left(-\frac{E - E_F}{kT}\right)$ となる。

シリコン : $\frac{E_g/2}{kT} = \frac{0.55}{0.026} \approx 21$ より $f \approx \exp(-21) \approx 7 \times 10^{-10}$ 。SiC : $\frac{1.65}{0.026} \approx 63$ より $f \approx \exp(-63) \approx 4 \times 10^{-28}$ 。比はおおよそ 10^{18} 倍にもなる。

SiC では熱で生まれるキャリアがシリコンよりけた違いに少ないから、オフ状態の漏れ電流がきわめて小さい。また温度が上がってもキャリアの熱生成が問題になりにくく、シリコンより高温で動作できる (3 章)。

- 【2】 (a) 多数キャリアの電子は $n \approx N_d = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 。少数キャリアの正孔は質量作用の法則 (1.3) より

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{17}} \approx 2.3 \times 10^3 \text{ cm}^{-3}$$

(b) 式 (1.5) で正孔の項を無視して

$$\sigma = en\mu_n = 1.602 \times 10^{-19} \times 10^{17} \times 1350 \approx 22 \text{ S/cm} (= 2.2 \times 10^3 \text{ S/m})$$

- 【3】 (a) SI 単位に直すと $N_a = N_d = 10^{22} \text{ m}^{-3}$, $\varepsilon = 11.7 \times 8.854 \times 10^{-12} = 1.04 \times 10^{-10} \text{ F/m}$ 。式 (1.11) より

$$d = \sqrt{\frac{2 \times 1.04 \times 10^{-10} \times 0.70}{1.602 \times 10^{-19}}} \times \left(\frac{1}{10^{22}} + \frac{1}{10^{22}} \right) \\ \approx \sqrt{1.8 \times 10^{-13}} \approx 4.3 \times 10^{-7} \text{ m} = 0.43 \mu\text{m}$$

(b)

$$\mathcal{E}_{\max} = \frac{2V_{bi}}{d} = \frac{2 \times 0.70}{4.3 \times 10^{-7}} \approx 3.3 \times 10^6 \text{ V/m}$$

絶縁破壊電界 $3 \times 10^7 \text{ V/m}$ の約 $1/9$ であり、拡散電位だけでは降伏しない。逆バイアス V を加えると障壁は $V_{bi} + V$ に増え、 $\mathcal{E}_{\max}$ もそれに応じて大きくなる。最大電場が絶縁破壊電界に達する電圧が、その接合の耐圧である (3 章)。

- 【4】 (a) 空乏層全体を囲む閉曲面にガウスの法則を使う。空乏層の外に電場がないなら閉曲面を貫く電場はゼロで、内部の総電荷もゼロである。よって $eN_ax_p = eN_dx_n$, すなわち $N_ax_p = N_dx_n$ 。

(b) 式 (1.8) を $x = -x_p$ ($\mathcal{E} = 0$) から積分する。p 形側 ($\rho = -eN_a$) では電場の大きさが傾き eN_a/ε で直線的に増え, $x = 0$ で最大値

$$\mathcal{E}_{\max} = \frac{eN_ax_p}{\varepsilon} = \frac{eN_dx_n}{\varepsilon}$$

に達する (2 つ目の等号は (a) による)。n 形側 ($\rho = +eN_d$) では傾き eN_d/ε で直線的に減り, $x = x_n$ でゼロに戻る。電場の分布は底辺 $d = x_p + x_n$ の三角形になる。

(c) 電位差は電場の分布を積分した面積, つまり三角形の面積だから $V_{bi} = \frac{1}{2}\mathcal{E}_{\max}d$ 。(b) より $x_p = \frac{\varepsilon\mathcal{E}_{\max}}{eN_a}$, $x_n = \frac{\varepsilon\mathcal{E}_{\max}}{eN_d}$ なので

$$d = x_p + x_n = \frac{\varepsilon\mathcal{E}_{\max}}{e} \left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d} \right)$$

すなわち $\mathcal{E}_{\max} = \frac{ed}{\varepsilon} \left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d} \right)^{-1}$ である。これを $V_{bi} = \frac{1}{2}\mathcal{E}_{\max}d$ に代入すると

$$V_{bi} = \frac{ed^2}{2\varepsilon} \left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d} \right)^{-1} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{2\varepsilon V_{bi}}{e} \left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d} \right)}$$

となり, 式 (1.11) が得られる。

- 【5】 (a) 真性キャリア濃度の観点: バンドギャップが大きいほど, 熱で価電子帯から伝導帯へ上がる電子は指数関数的に少なくなる (章末問題【1】)。真性キャリア濃度が小さいので, オフ状態の漏れ電流が小さく, 高温になってもドーピングで作ったキャリア数が熱生成キャリアに埋もれない。つまり高温環境 (自動車・産業機器) でも確実にオフを保てる。

(b) 絶縁破壊電界の観点: バンドギャップが大きい材料は絶縁破壊電界も大きい (SiC はシリコンの約 10 倍)。同じ耐圧を得るのに必要な空乏層 (ドリフト層) を薄く, かつ高濃度にできるため, 例題 1.2 で見たドリフト層の抵抗, すなわちオン抵抗を大幅に下げられる。耐圧とオン抵抗のトレードオフそのものが材料の性質で緩和される。これが SiC・GaN が「高耐圧と低損失の両立」を実現できる理由である (3 章)。

2 章

46 章 末 問 題 解 答

【1】 (解答整備予定)

3 章

【1】 (解答整備予定)

4 章

【1】 (解答整備予定)

5 章

【1】 (解答整備予定)

6 章

【1】 (解答整備予定)

7 章

【1】 (解答整備予定)

8 章

【1】 (解答整備予定)

9 章

【1】 (解答整備予定)

10 章

【1】 (解答整備予定)

11 章

【1】 (解答整備予定)

索引

【あ】		indexspace く		電子親和力	20
アインシュタインの関係	14	空乏層	15	伝導帯	5
アクセプタ	9	indexspace さ		indexspace と	
indexspace い		再結合	15	導体	2
移動度	12	indexspace し		導電率	13
indexspace え		仕事関数	20	ドーピング	9
n 形半導体	9	質量作用の法則	10	ドナー	9
エネルギーバンド	5	順バイアス	18	ドリフト	12
LTspice	ix	少数キャリア	9	indexspace は	
エレクトロンボルト	6	ショットキー障壁	21	パワーエレクトロニクス	vii
indexspace お		ショットキー接合	21	半導体	2
オーミック接合	21	真性キャリア濃度	9	バンドギャップ	5
indexspace か		真性半導体	9	indexspace ひ	
拡散	14	indexspace せ		pn 接合	15
拡散係数	14	正孔	7	p 形半導体	9
拡散電位	16	整流作用	19	indexspace ふ	
価電子	4	絶縁体	2	フェルミ準位	7
価電子帯	5	絶縁破壊電界	18	フェルミ・ディラック分布	7
indexspace き		indexspace た		indexspace ほ	
軌道（電子）	4	多数キャリア	9	ボルツマン定数	7
逆バイアス	18	indexspace て		indexspace わ	
キャリア	2	電気素量	3	ワイドギャップ半導体	6
		電子殻	4		